

TP JAVA – Threads dans un parking.

On souhaite modéliser le fonctionnement d'un parking partagé par plusieurs voitures. On utilisera une classe `Voiture` qui hérite de la classe `Thread` et une classe `Parking` pour représenter le parking.

Il y aura donc lors du lancement du programme un objet parking créé, qui sera partagé par plusieurs objets voiture. Il faudra donc utiliser un système de verrou pour que les voitures puissent accéder au parking.

On commencera par créer un parking caractérisé par le nombre de places qui le composent.

Chaque voiture, incarnée par un thread, aura le comportement suivant :

- elle roule dans la ville un certain temps (valeur aléatoire comprise entre 1 et 5 s)
- elle rentre alors au parking. Soit celui-ci possède des places vides auquel cas elle se gare (**si il y a une place vide, votre programme devra attendre 1s avant de prendre la place vide**). Si le parking est plein alors elle attend 1s avant de réessayer de se garer.
- une fois garée, elle reste garée un certain temps (valeur aléatoire comprise entre 1 et 5 s)
- elle sort à nouveau du parking
- elle recommence infiniment les étapes précédentes

Télécharger sur moodle la vidéo `parking.mp4` qui montre ce que l'on souhaite obtenir. (avec un parking de 2 places, puis un parking de 4 places)

Vous disposez d'une classe `JVoiture` pour vous aider à rendre compte visuellement de l'état de chaque voiture :

- Lorsqu'elle roule, l'élément graphique est bleu
- Lorsqu'elle est garée, l'élément graphique est vert
- Lorsqu'elle attend devant le parking, l'élément graphique est rouge